

Karta Procedur i Wzorów Statystycznych (v2)

1. Estymacja (Przedziały Ufności)

PROCEDURA:

- Wyznacz **LICZEBNOŚĆ (N)**: liczba danych lub suma wag.
- Oblicz **PARAMETRY**: średnia i odchylenie (s).
- Wybierz **KWANTYL** dla poziomu $1 - \alpha/2$.
- Oblicz **BŁĄD STANDARDOWY** i **MAKSYMALNY (D)**.
- Wynik: **(ŚREDNIA - D ; ŚREDNIA + D)**.

Średnia (μ):

$$d = \text{kwantyl} \cdot (s / \sqrt{n})$$

Scenariusz A: σ znane (Normalny). Scenariusz B: s liczone z próby (StudentT, n-1).

Odchylenie (σ) - Rozkład χ^2 :

$$\text{dolny} = \sqrt{[(n-1)s^2 / c1]} \mid \text{górnny} = \sqrt{[(n-1)s^2 / c2]}$$

c1 (dla $1-\alpha/2$), c2 (dla $\alpha/2$).

Fracja (p):

$$p = m / n \mid d = \text{kwantyl} \cdot \sqrt{[p(1-p)/n]}$$

2. Testowanie Hipotez (1 Populacja)

PROCEDURA:

- Wyznacz parametry z próby ($\bar{x}$, s, n).
- Wylisz **STATYSTYKĘ OBLICZONĄ (Z/T)**.
- Wyznacz **BARIERĘ (KWANTYL)** wg klucza stron.
- Werdykt: Jeśli statystyka poza barierą -> ODRZUĆ H0.

Średnia (μ):

$$t = (\bar{x} - \mu_0) \cdot \sqrt{n} / s$$

Fracja (p):

$$Z = (p - p_0) / \sqrt{[p_0(1-p_0) / n]}$$

Wariancja (σ^2):

$$\chi^2_{obl} = (n-1)s^2 / \sigma_0^2$$

3. Porównanie Populacji

PROCEDURA (NIEZALEŻNE):

- Oblicz parametry dla obu grup ($n1, n2, x1, x2, s1, s2$).
- Małe grupy/podobne wariancje -> **WARIANCJA POŁĄCZONA**.
- Wylisz statystykę i barierę ($df = n1+n2-2$).

Wariancja Połączona (sp):

$$sp = \sqrt{[(n1-1)s1^2 + (n2-1)s2^2] / (n1+n2-2)}$$

$$t_{obl} = (\bar{x1} - \bar{x2}) / [sp \cdot \sqrt{(1/n1 + 1/n2)}]$$

PROCEDURA (ZALEŻNE - PRZED/PO):

- Stwórz listę **RÓŻNIC (D = X - Y)**.
- Wykonaj test średniej dla listy D (jak w sekcji 2).

Dwie Wariancje (F-Snedecor):

$$F_{obl} = s^2_{\text{większe}} / s^2_{\text{mniejsze}} \mid df=(n1-1, n2-1)$$

Dwie Frakcje ($p1$ vs $p2$):

$$p_{sr} = (m1+m2)/(n1+n2)$$

$$Z = (p1-p2) / \sqrt{[p_{sr}(1-p_{sr})(1/n1+1/n2)]}$$

4. Macierz Niezależności (χ^2)

PROCEDURA:

- Stwórz **MACIERZ A** z danych ($w \times k$).
- Wyznacz **N_TOTAL** (suma wszystkich).
- Oblicz **SUMY WIERSZY** i **SUMY KOLUMN**.
- Zbuduj **MACIERZ TEORETYCZNĄ E**:
 $E[i,j] = (\text{SUMA_WIERSZA}[i] * \text{SUMA_KOLUMN}[j]) / N_TOTAL$.
- Statystyka: $\chi^2 = \sum [(A - E)^2 / E]$.
- Bariera: Kwantyl χ^2 , $df = (w-1)*(k-1)$.

DLA MACIERZY 2X2 (POPRAWKA YATESA):

W liczniku: $(|A - E| - 0.5)^2$.

Klucz Decyzyjny i Uwagi

Pytanie (H1)	Typ	Kwantyl
Różny ($\neq$) / Równy ($=$)	Dwustronny	$\alpha/2$ oraz $1-\alpha/2$
Mniejszy ($<$)	Lewostronny	α
Większy ($>$)	Prawostronny	$1 - \alpha$

- Tabela z przedziałami:** Użyj środków przedziałów.
- Mała próba ($n < 30$):** Zawsze rozkład t-Studenta.
- Prawostronny χ^2 :** Przy niezależności zawsze $1 - \alpha$.
- H0:** Zawsze zakłada brak różnic/zależności.